README

动态表单系统

基于 Gin 框架的动态表单系统，支持多用户、数据隔离、配置化管理。

功能特性

- **动态表单配置** - 通过 YAML 文件配置表单，无需修改代码
- **多用户系统** - 支持用户注册、登录，数据隔离
- **权限管理** - 管理员可查看所有数据，普通用户只能查看自己的数据
- **数据持久化** - 用户数据保存到 YAML，表单响应保存到 CSV
- **模板嵌入** - HTML 模板编译到程序中，部署更简单
- **跨平台** - 支持 macOS 和 Windows

快速开始

运行程序

macOS:

```
./app
```

Windows:

```
app.exe
```

程序启动后会自动打开浏览器访问登录页面。

默认账号

用户名	密码	角色
admin	admin	管理员

使用说明

用户角色

角色	权限
管理员	访问配置管理页面、查看所有用户数据、切换表单配置、导出 CSV
普通用户	填写表单、查看自己的数据

页面说明

页面	路径	说明
登录	`/login`	用户登录
注册	`/register`	新用户注册
表单填写	`/form`	填写表单
数据列表	`/list`	查看表单响应数据
配置管理	`/config-manager`	切换表单配置（管理员）
配速计算	`/pace`	跑步配速计算器

登录后跳转

用户类型	登录后跳转
管理员	`/config-manager`
普通用户	`/form`

表单配置

配置文件格式

在项目目录下创建 `*_form.yaml` 文件：

```yaml
title: 表单标题
fields:
- name: field1
label: 字段1
type: text
required: true
placeholder: 请输入内容
- name: field2
label: 字段2
type: select
required: true
options:
- value: "1"
```

```yaml
text: 选项1
- value: "2"
text: 选项2
- name: field3
label: 字段3
type: checkbox
options:
- value: a
text: 选项A
- value: b
text: 选项B
buttons:
- type: submit
text: 提交
class: btn-primary
```

支持的字段类型

类型	说明
`text`	文本输入框
`email`	邮箱输入框
`tel`	电话输入框
`number`	数字输入框
`date`	日期选择器
`time`	时间选择器
`select`	下拉选择框
`checkbox`	复选框（多选）
`radio`	单选框
`textarea`	多行文本框
`range`	滑块

数据存储

文件说明

文件	说明
`form_data.db`	SQLite3 数据库（用户数据 + 表单响应）
`*_form.yaml`	表单配置文件

数据库表结构

用户表 (users):

```
CREATE TABLE users (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
username TEXT NOT NULL UNIQUE,
password TEXT NOT NULL,
is_admin INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
);
```

响应表 (responses):

```
CREATE TABLE responses (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
config_file TEXT NOT NULL,
username TEXT NOT NULL,
created_at TEXT NOT NULL,
fields TEXT NOT NULL
);
```

数据隔离

通过 `config_file` 和 `username` 字段实现数据隔离：

字段	说明
`config_file`	表单配置文件名
`username`	提交用户名

并发安全

SQLite3 数据库支持多客户端并发写入，通过数据库事务保证数据一致性，避免文件冲突。

部署说明

需要的文件

部署时只需要以下文件：

```
项目目录/

├── app 或 app.exe # 可执行程序（已包含模板）
├── form_form.yaml # 表单配置文件
└── form_data.db # SQLite3 数据库（自动创建）
```

编译

macOS:

```
go build -o app .
```

Windows:

```
GOOS=windows GOARCH=amd64 go build -o app.exe .
```

技术栈

- **后端框架**: Gin
- **模板引擎**: Go html/template
- **配置格式**: YAML
- **数据存储**: SQLite3 + YAML
- **前端样式**: Bootstrap 5

项目结构

```
├── main.go # 主程序
├── pace.go # 配速计算模块
├── layout.html # 布局模板
├── welcome.html # 欢迎页
├── form.html # 表单页
├── thanks.html # 感谢页
```

```
├── list.html # 列表页
├── config_manager.html # 配置管理页
├── login.html # 登录页
├── register.html # 注册页
├── form_form.yaml # 表单配置
├── form_data.db # SQLite3 数据库
└── go.mod # Go 模块配置
```

注意事项

1. 首次运行会自动创建 `form_data.db` 数据库和默认 admin 账号
2. 表单配置文件需要放在程序同目录下
3. 程序监听 `0.0.0.0:8080`，支持局域网访问
4. 用户密码明文存储，请勿使用重要密码